

Manutention d'une table basculante par vérin

(D'après concours École de l'air filière MP 2003)

1 Mise en situation

Le schéma cinématique (Figure 8) modélise une table basculante saisissant une plaque en position horizontale pour l'incliner de 110° . Le système de préhension de la plaque n'est pas étudié.

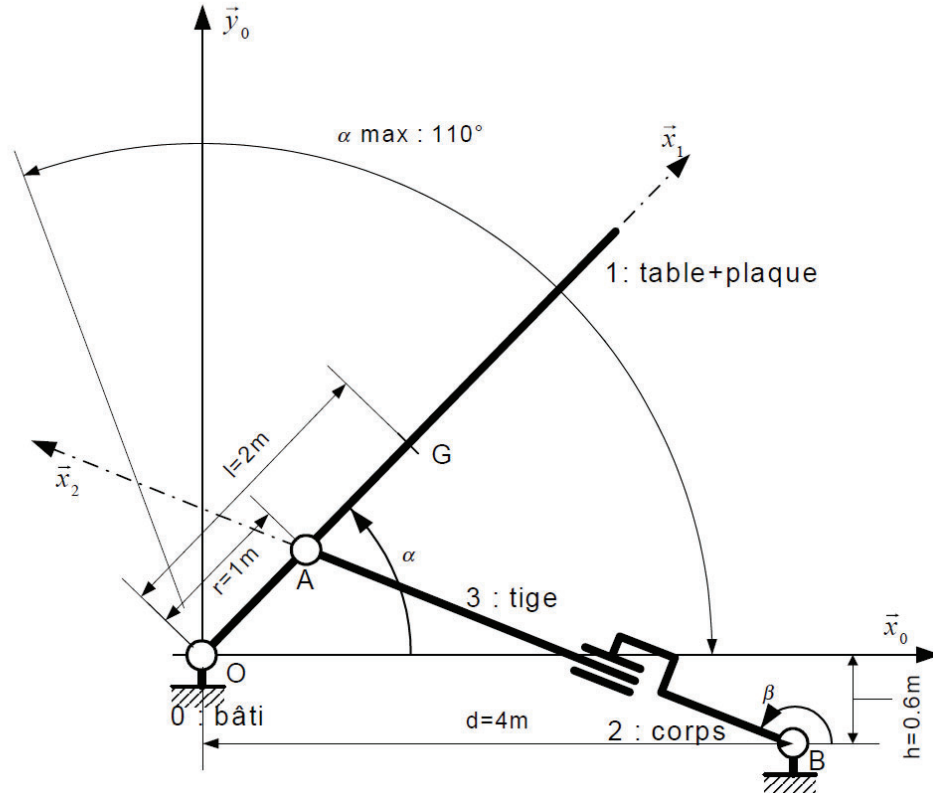


Figure 1 - Schéma cinématique du système de basculement de table

L'utilisateur de la table exige une commande en position de celle-ci par un asservissement de position. Il sera composé d'une électronique de commande analogique comprenant :

- un comparateur comparant le signal issu du transducteur $u_c(t)$ et le signal du capteur de position de la tige du vérin $u_{mes}(t)$,
- un correcteur de fonction de transfert $C(p)$,
- un amplificateur de gain pur K_A .

Le signal de sortie $i(t)$ de cette électronique de commande sera envoyé vers un distributeur proportionnel (ou servovalve) de fonction de transfert $K = Q(p)/I(p)$ (ou K est une constante).

Un vérin hydraulique actionne la table. Ce dernier est à double tige, de sorte que les surfaces de chaque côté du piston sont égales et notées S_u .

Le comportement du fluide dans le vérin peut se modéliser par cette relation :

$$q(t) = S_u \cdot \frac{dx(t)}{dt} + \frac{V}{2 \cdot B} \cdot \frac{dF(t)}{dt}$$

Avec :

- $q(t)$ le débit du fluide entrant dans le vérin,
- S_u la surface utile du piston du vérin,
- $dx(t)/dt$ la vitesse de sortie de tige par rapport au corps du vérin,
- V représente le volume moyen des chambres du vérin,
- B le coefficient de compressibilité de l'huile,
- $F(t)$ l'effort global du fluide sur le piston.

Un capteur absolu de gain pur K_B délivre une tension proportionnelle $u_{mes}(t)$ à la position de la tige par rapport au corps du vérin.

Un transducteur de fonction de transfert $T(p)$ permet de modifier $x_c(t)$ en un signal comparable à la mesure de $x(t)$ (via le capteur de position).

Objectif : « dimensionner » le vérin hydraulique : c'est-à-dire en première approximation à estimer l'influence de S_u sur le comportement de l'asservissement en position.

2 Travail demandé

Une première étude simple suppose le fluide incompressible ($B \rightarrow \infty$) dans la tuyauterie entre le distributeur et le vérin indéformable.

- Q1.** Avec cette hypothèse, donner la relation entre $dx(t)/dt$ (vitesse de sortie de la tige par rapport au corps du vérin) et le débit $q(t)$ du fluide à la sortie du distributeur.
- Q2.** En déduire la fonction de transfert du vérin $X(p)/Q(p)$ avec l'hypothèse précitée. Donner la classe et l'ordre.
- Q3.** Dessiner le schéma bloc de l'asservissement en position de la tige en vous inspirant de la Figure 2. Aucune perturbation n'est prise en compte dans ce modèle.



Figure 2 - Schéma bloc à compléter

- Q4.** Donner la fonction de transfert $T(p)$ du transducteur. On suppose que la fonction du correcteur est :

$$C(p) = \frac{1}{p}$$

- Q5.** En déduire la fonction de transfert du système $X(p)/X_c(p)$.
- Q6.** Évaluer l'erreur statique en position du système.
- Q7.** Donner l'influence de S_u sur les performances du système asservi en position.